

Kubus

Yuk, Kenalan dengan Kubus!

Pernahkah kamu bermain **Rubik's Cube**, melempar **dadu** saat main monopoli, atau membuka **kotak hadiah**? Coba perhatikan bentuknya! Semua benda tersebut memiliki ciri khas yang sama: dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya identik sama persis.

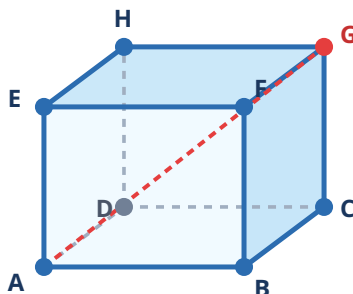
Definisi Kubus:

Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi yang kongruen (sama dan sebangun).

Ayo cari tahu benda lain di sekitarmu yang berbentuk kubus! Ada es batu berbentuk *cube*, kotak penyimpanan kain, tempat tisu persegi, hingga pengocok dadu.

Ada Apa Saja di Dalam Kubus?

Mari kita bedah anatomi kubus secara visual! Perhatikan gambar ilustrasi kubus **ABCD.EFGH** berikut:



Unsur-unsur utama kubus meliputi:

- **6 Sisi (Bidang):** Memiliki 6 persegi kongruen (**ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, BCGF, ADHE**).
- **12 Rusuk:** Garis potong antarsisi yang sama panjang, disimbolkan dengan s (**AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, DH**).
- **8 Titik Sudut:** Titik temu 3 rusuk (**A, B, C, D, E, F, G, H**).
- **12 Diagonal Bidang:** Garis melintang pada satu sisi. Panjangnya $= s\sqrt{2}$ (contoh: garis **AC, BD, AF**).
- **4 Diagonal Ruang:** Garis melintang menembus dalam ruang kubus. Panjangnya $= s\sqrt{3}$ (contoh: garis merah **AG, BH, CE, DF**).
- **6 Bidang Diagonal:** Bidang datar yang melintasi bagian dalam kubus (contoh: bidang **ACGE, BDFH**).

✨ Coba Temukan Sifat-Sifatnya!

Yuk, amati sifat-sifat unik dari kubus berikut ini:

Sifat Kubus	Penjelasan Visual & Praktis
Bentuk Sisi Sempurna	Semua 6 sisinya adalah persegi yang ukurannya persis sama (kongruen).
Panjang Rusuk Sama	Ke-12 rusuknya tegak lurus dan berukuran tepat sama panjang.
Sudut Siku-Siku	Setiap pertemuan rusuk membentuk sudut tegak lurus 90° .
Diagonal Sama Panjang	Semua 12 diagonal bidangnya sama panjang ($s\sqrt{2}$) dan ke-4 diagonal ruangnya juga sama panjang ($s\sqrt{3}$).

✂️ Kubus atau Balok?

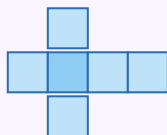
Sering tertukar antara kubus dan balok? Coba perhatikan bedanya di bawah ini!

Karakteristik	Kubus 🎲	Balok 📦
Bentuk Sisi	Semua 6 sisi berbentuk Persegi	Sisi berbentuk Persegi Panjang (minimal 2 pasang berbeda)
Ukuran Rusuk	Semua 12 rusuk sama panjang (s)	Memiliki 3 pasang rusuk (Panjang p , Lebar l , Tinggi t)
Kesimpulan	💡 Setiap kubus adalah balok khusus, tetapi tidak setiap balok adalah kubus!	

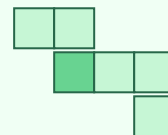
✂️ Bisa Dibuka? Yuk, Lihat Jaring-Jaringnya!

Jika sebuah kotak kubus dari kardus kamu gunting sepanjang rusuk-rusuknya lalu dibentangkan rata, kamu akan mendapatkan **jaring-jaring kubus**! Ada 11 variasi pola jaring-jaring kubus yang bisa terbentuk. Berikut 2 contoh pola paling populer:

Pola 1-4-1 (Bentuk T)



Pola 2-3-1 (Pola Tangga)



📐 Seberapa Luas Kubus Ini?

Luas permukaan kubus adalah total luas seluruh 6 sisi perseginya. Karena luas 1 persegi adalah $s \times s = s^2$, maka:

Rumus Luas Permukaan Kubus:

$$L = 6 \times s^2$$

Contoh Soal 1 (Dasar):

Sebuah kotak kado berbentuk kubus memiliki panjang rusuk **8 cm**. Berapakah luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk membungkus seluruh permukaannya?

Pembahasan:

Diketahui: $s = 8 \text{ cm}$

Ditanya: Luas permukaan (L)

$$L = 6 \times s^2 = 6 \times (8 \text{ cm})^2 = 6 \times 64 \text{ cm}^2 = 384 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas kertas kado yang dibutuhkan adalah **384 cm²**.

Contoh Soal 2 (Mencari Rusuk):

Luas permukaan sebuah kubus adalah **294 cm²**. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut?

Pembahasan:

Diketahui: $L = 294 \text{ cm}^2$

$$L = 6 \times s^2 \Rightarrow 294 = 6 \times s^2$$

$$s^2 = 294 / 6 = 49$$

$$s = \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$$

Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah **7 cm**.

Contoh Soal 3 (Kotak Tanpa Tutup):

Budi membuat wadah kayu berbentuk kubus tanpa tutup dengan panjang rusuk **10 cm**. Hitung luas kayu yang diperlukan!

Pembahasan:

Karena tanpa tutup, maka hanya ada 5 sisi persegi.

$$L_{\text{tanpa tutup}} = 5 \times s^2 = 5 \times (10 \text{ cm})^2 = 5 \times 100 \text{ cm}^2 = 500 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas kayu yang diperlukan adalah **500 cm²**.

Seberapa Banyak yang Bisa Masuk?

Volume adalah kapasitas atau seberapa besar ruang di dalam bangun kubus yang bisa diisi oleh benda cair, udara, atau benda lainnya.

Rumus Volume Kubus:

$$V = s \times s \times s = s^3$$

Contoh Soal 1 (Menghitung Volume):

Sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki panjang rusuk bagian dalam **50 cm**. Berapa liter air maksimum yang dapat menampung akuarium tersebut? (**1 liter = 1.000 cm³**)

Pembahasan:

$$V = s^3 = 50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 125.000 \text{ cm}^3$$

Konversi ke liter: $125.000 / 1.000 = 125 \text{ liter}$.

Jadi, daya tampung air akuarium adalah **125 liter**.

Contoh Soal 2 (Menentukan Rusuk dari Volume):

Sebuah kotak penyimpanan memiliki volume **216 cm³**. Berapakah panjang rusuk kotak tersebut?

Pembahasan:

$$V = s^3 \Rightarrow 216 = s^3$$

$$s = \sqrt[3]{216} = 6 \text{ cm} \text{ (karena } 6 \times 6 \times 6 = 216)$$

Jadi, panjang rusuk kotak tersebut adalah **6 cm**.

Contoh Soal 3 (Volume & Pengisian):

Es batu besar berbentuk kubus dengan rusuk **12 cm** dicairkan. Jika dimasukkan ke dalam wadah ukur, berapa **cm³** air hasil lelehan es tersebut?

Pembahasan:

$$V = s^3 = 12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1.728 \text{ cm}^3.$$

Jadi, volume air lelehan es tersebut adalah **1.728 cm³**.

Luas atau Volume?

Jangan sampai tertukar antara Luas Permukaan dan Volume ya! Coba perhatikan bedanya:

Parameter	Luas Permukaan (.)	Volume (.)
Konsep	Menghitung area kulit luar (selimut/permukaan).	Menghitung isi/kapasitas ruang di bagian dalam.
Rumus	$L = 6 \times s^2$	$V = s^3$
Satuan Standard	Persegi: cm², m²	Kubik: cm³, m³ , Liter (dm³)
Penggunaan Nyata	Berapa kertas kado/cat yang dibutuhkan?	Berapa banyak air/beras yang bisa diisikan?

Kubus di Sekitar Kita

Ayo selesaikan masalah kontekstual dunia nyata berikut ini!

Soal Kontekstual 1: Ruang Storage Box

Santi membeli kotak penyimpanan kain berbentuk kubus dengan rusuk **40 cm** untuk menyimpan pakaian. Jika tinggi lemari pakaian Santi adalah **120 cm**, berapa banyak kotak serupa yang bisa ditumpuk secara vertikal ke atas di dalam lemari?

Jawab:

Tinggi lemari = **120 cm**. Tinggi 1 kotak = **40 cm**.

Banyak tumpukan = $120 / 40 = 3$ **kotak**.

Soal Kontekstual 2: Pembuatan Dadu Raksasa

Sebuah panggung drama membutuhkan properti dadu kayu besar dengan panjang rusuk **50 cm**. Seluruh permukaan dadu tersebut akan dicat warna merah. Jika **1 kaleng cat** cukup untuk mengoles area **5.000 cm²**, berapa kaleng cat yang harus dibeli?

Jawab:

Luas dadu = $6 \times (50 \text{ cm})^2 = 6 \times 2.500 = 15.000 \text{ cm}^2$.

Banyak kaleng cat = $15.000 / 5.000 = 3$ **kaleng cat**.

Ayo Coba! (Aktivitas Mandiri)

Misi Detektif Kubus:

1. Cari 1 benda berbentuk kubus di dalam rumahmu (misal: kotak perhiasan, rubik, atau kardus).
2. Siapkan penggaris dan ukur panjang salah satu rusuknya (**s**) dalam **cm**.
3. Hitunglah **Luas Permukaan** ($6 \times s^2$) dan **Volume** (s^3) benda tersebut.
4. Tuliskan hasilnya di buku latihanmu!

Kubus dalam 1 Menit (Rangkuman Visual)

Pengertian:

Bangun ruang 3D dengan 6 sisi persegi kongruen.

Unsur Utama:

- 6 Sisi Persegi
- 12 Rusuk Sama Panjang (**s**)
- 8 Titik Sudut
- 12 Diagonal Bidang ($s\sqrt{2}$)
- 4 Diagonal Ruang ($s\sqrt{3}$)

Rumus Cepat:

- Luas Permukaan: $L = 6s^2$
- Volume: $V = s^3$

Perbedaan Luas vs Volume:

- **Luas:** Kulit luar / Kertas pembungkus (**cm²**)
- **Volume:** Isi dalam / Kapasitas air (**cm³**)